

TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

**ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
THỰC TẬP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH**

1.	TÊN ĐỀ TÀI	Xây dựng website thương mại điện tử kinh doanh phụ tùng và linh kiện xe gắn máy
2.	SINH VIÊN THỰC HIỆN	- Họ và tên: Huỳnh Dương Tấn Phát - MSSV: 110123038 - Điện thoại: 0394340411 - Email: 110123038@st.tvu.edu.vn - Mã lớp: DA23TTA
3.	GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	- Họ và tên: Đoàn Phước Miên - Học hàm, học vị: Tiến sĩ
4.	TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI	Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, thương mại điện tử ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh và phân phối sản phẩm. Sự phát triển của các nền tảng trực tuyến không chỉ làm thay đổi phương thức tiếp cận thị trường của doanh nghiệp mà còn tác động đáng kể đến thói quen tìm kiếm thông tin, lựa chọn và mua sắm sản phẩm của người tiêu dùng. Đối với lĩnh vực xe gắn máy, phụ tùng và linh kiện là những sản phẩm thiết yếu, có nhu cầu sử dụng thường xuyên trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế. Tuy nhiên, phương thức mua bán truyền thống vẫn còn một số hạn chế, đặc biệt trong việc hỗ trợ khách hàng chủ động tra cứu thông tin sản phẩm, so sánh giá, kiểm tra tình trạng tồn kho và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu. Việc ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động kinh doanh phụ tùng và linh kiện xe gắn máy là một hướng tiếp cận phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, quản lý và cung cấp thông tin sản phẩm. Thông qua website thương mại điện tử, thông tin về sản phẩm có thể được tổ chức và quản lý một cách tập trung, giúp khách hàng thuận tiện trong việc tìm kiếm, lọc, xem thông tin chi tiết, quản lý giỏ hàng và thực hiện đặt hàng trực tuyến. Qua đó, hệ thống góp phần nâng cao khả năng tiếp cận sản phẩm của khách hàng, đồng thời hỗ trợ hoạt động kinh doanh theo hướng thuận tiện và hiệu quả hơn.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn trên, việc nghiên cứu và xây dựng website thương mại điện tử kinh doanh phụ tùng và linh kiện xe gắn máy là cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn. Đề tài không chỉ hướng đến việc xây dựng một hệ thống hỗ trợ quá trình giới thiệu, tìm kiếm và đặt mua sản phẩm trên môi trường trực tuyến mà còn tạo điều kiện vận dụng và hệ thống hóa các kiến thức về HTML, CSS, Bootstrap, PHP và MySQL trong quá trình phân tích, thiết kế và phát triển ứng dụng web. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để xây dựng một hệ thống đáp ứng các chức năng cơ bản của hoạt động kinh doanh trực tuyến, đồng thời góp phần nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực kinh doanh phụ tùng và linh kiện xe gắn máy.

5. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu và xây dựng website thương mại điện tử phục vụ hoạt động kinh doanh phụ tùng và linh kiện xe gắn máy, bảo đảm giao diện trực quan, dễ sử dụng, dữ liệu được tổ chức và quản lý bằng MySQL, đồng thời đáp ứng các chức năng cơ bản của một hệ thống bán hàng trực tuyến.

- Tìm hiểu đặc điểm của bài toán thương mại điện tử trong lĩnh vực kinh doanh phụ tùng và linh kiện xe gắn máy, phân tích yêu cầu và xác định các chức năng cần thiết của hệ thống.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu phù hợp nhằm lưu trữ và quản lý danh mục, sản phẩm và các dữ liệu phát sinh trong quá trình mua hàng.
- Xây dựng giao diện website bằng HTML, CSS và Bootstrap, bảo đảm bố cục rõ ràng và khả năng hiển thị phù hợp trên nhiều kích thước màn hình.
- Xây dựng chức năng hiển thị danh sách sản phẩm từ MySQL, tìm kiếm sản phẩm theo tên và lọc sản phẩm theo danh mục.
- Xây dựng trang chi tiết sản phẩm, hiển thị các thông tin như tên sản phẩm, giá, thương hiệu, số lượng tồn kho, mô tả và hình ảnh.
- Xây dựng chức năng giỏ hàng, hỗ trợ thêm sản phẩm và kiểm soát số lượng theo tồn kho.
- Hoàn thiện các chức năng cập nhật, xóa sản phẩm trong giỏ hàng và quy trình đặt hàng theo phạm vi của đề tài.
- Thực hiện kiểm thử các chức năng chính, phát hiện và khắc phục lỗi, qua đó đánh giá mức độ đáp ứng các mục tiêu đã đề ra.

6. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

- Nội dung 1: Tìm hiểu bài toán thương mại điện tử kinh doanh phụ tùng và linh

kiện xe gắn máy, xác định yêu cầu và phạm vi hệ thống.

- Nội dung 2: Tìm hiểu cơ sở lý thuyết và phương thức ứng dụng các công nghệ HTML, CSS, Bootstrap, PHP và MySQL trong xây dựng hệ thống.
- Nội dung 3: Phân tích và thiết kế cấu trúc website, các trang chức năng và cơ sở dữ liệu.
- Nội dung 4: Xây dựng kết nối PHP với MySQL và tổ chức dữ liệu danh mục, sản phẩm.
- Nội dung 5: Xây dựng trang danh sách sản phẩm, chức năng tìm kiếm và lọc sản phẩm theo danh mục.
- Nội dung 6: Xây dựng trang chi tiết sản phẩm và xử lý trường hợp sản phẩm không tồn tại.
- Nội dung 7: Xây dựng giỏ hàng, kiểm tra tồn kho, cập nhật số lượng và xóa sản phẩm.
- Nội dung 8: Xây dựng và hoàn thiện quy trình đặt hàng cùng các chức năng cần thiết trong phạm vi đề tài.
- Nội dung 9: Kiểm thử, sửa lỗi, hoàn thiện giao diện, mã nguồn, cơ sở dữ liệu và báo cáo.

7. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

7.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quy trình kinh doanh phụ tùng và linh kiện xe gắn máy trên nền tảng thương mại điện tử, phương thức tổ chức và quản lý dữ liệu danh mục, sản phẩm, cùng các chức năng hỗ trợ quá trình mua hàng như tìm kiếm, lọc, xem chi tiết sản phẩm, quản lý giỏ hàng và đặt hàng. Bên cạnh đó, đề tài tập trung nghiên cứu việc ứng dụng PHP, MySQL, HTML, CSS và Bootstrap trong quá trình xây dựng hệ thống web.

7.2. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng website thương mại điện tử kinh doanh phụ tùng và linh kiện xe gắn máy trên môi trường máy tính cá nhân, sử dụng XAMPP với Apache và MySQL. Phạm vi sản phẩm bao gồm một số nhóm phụ tùng, linh kiện và vật tư xe gắn máy phổ biến như bugi, ắc quy, nhớt, lốp xe và các sản phẩm tương tự. Về chức năng, hệ thống tập trung vào việc hiển thị sản phẩm, tìm kiếm, lọc theo danh mục, xem thông tin chi tiết, quản lý giỏ hàng và thực hiện đặt hàng.

8. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

- Phương pháp tìm hiểu và thu thập yêu cầu: tìm hiểu nhu cầu của người mua, quy trình mua hàng trực tuyến và các thông tin cần quản lý đối với phụ tùng, linh kiện xe gắn máy, từ đó xác định các yêu cầu chức năng của hệ thống.
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: nghiên cứu các tài liệu liên quan đến HTML, CSS,

Bootstrap, PHP, MySQL và mô hình tổ chức website thương mại điện tử nhằm hình thành cơ sở cho quá trình xây dựng hệ thống.

- Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống: xác định chức năng, luồng xử lý, cấu trúc trang và mô hình dữ liệu trước khi lập trình.
- Phương pháp thực nghiệm: cài đặt hệ thống trên XAMPP, xây dựng từng chức năng, kết nối cơ sở dữ liệu và chạy thử trực tiếp trên localhost.
- Phương pháp kiểm thử: kiểm tra dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ, kiểm tra tìm kiếm, lọc sản phẩm, mã sản phẩm không tồn tại, tồn kho, số lượng giỏ hàng và các luồng sử dụng chính.
- Phương pháp đánh giá và hoàn thiện: đối chiếu kết quả thực hiện với mục tiêu và yêu cầu đã xác định, từ đó điều chỉnh, khắc phục lỗi và hoàn thiện sản phẩm cũng như báo cáo.

9. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Tuần	Thời gian	Nội dung, công việc thực hiện	Kết quả dự kiến
1	Từ 19/10/2026 đến 25/10/2026	Tìm hiểu yêu cầu của website thương mại điện tử kinh doanh phụ tùng và linh kiện xe gắn máy, xác định mục tiêu, phạm vi và các chức năng chính. Nghiên cứu HTML, CSS, Bootstrap, PHP, MySQL, phân tích cấu trúc website và thiết kế cơ sở dữ liệu.	Xác định được yêu cầu, phạm vi và các chức năng chính của hệ thống, hoàn thành cấu trúc website và mô hình cơ sở dữ liệu ban đầu.
2	Từ 09/11/2026 đến 15/11/2026	Xây dựng cơ sở dữ liệu MySQL và thiết lập kết nối với PHP. Xây dựng giao diện chung, trang danh sách sản phẩm, chức năng tìm kiếm theo tên và lọc sản phẩm theo danh mục.	Hoàn thành kết nối giữa website và cơ sở dữ liệu, xây dựng được giao diện cơ bản, các chức năng hiển thị danh sách, tìm kiếm và lọc sản phẩm hoạt động đúng yêu cầu.
3	Từ 30/11/2026 đến 06/12/2026	Xây dựng trang chi tiết sản phẩm, hiển thị hình ảnh, giá, thương hiệu, mô tả và số lượng tồn kho. Xây dựng giỏ hàng, hỗ trợ thêm sản phẩm, cập nhật số lượng và xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.	Hoàn thành chức năng xem chi tiết sản phẩm và quản lý giỏ hàng, bảo đảm số lượng sản phẩm trong giỏ được kiểm soát phù hợp với dữ liệu tồn kho.

Tuần	Thời gian	Nội dung, công việc thực hiện	Kết quả dự kiến
4	Từ 21/12/2026 đến 27/12/2026	Hoàn thiện quy trình đặt hàng và các chức năng còn lại trong phạm vi đề tài. Thực hiện kiểm thử toàn bộ hệ thống, khắc phục lỗi chức năng và giao diện, hoàn thiện mã nguồn, cơ sở dữ liệu, báo cáo và nội dung trình bày.	Hoàn thiện website thương mại điện tử kinh doanh phụ tùng và linh kiện xe gắn máy, các chức năng chính hoạt động ổn định, hoàn thành mã nguồn, cơ sở dữ liệu và báo cáo đồ án.

10. KẾT QUẢ DỰ KIẾN CỦA ĐỀ TÀI

10.1. Sản phẩm ứng dụng:

- Nguyên mẫu (prototype): ☐
- Chương trình máy tính: ☒
- Quy trình công nghệ: ☐
- Sơ đồ, bản thiết kế: ☐
- Sản phẩm khác:

.....

10.2. Kết quả khác:

Báo cáo đồ án trình bày một cách có hệ thống cơ sở lý thuyết, quá trình phân tích và thiết kế, quá trình cài đặt, kiểm thử và đánh giá kết quả thực hiện, đồng thời chỉ ra những hạn chế và định hướng phát triển của hệ thống. Mã nguồn và cơ sở dữ liệu được tổ chức đầy đủ nhằm phục vụ việc chạy thử, kiểm tra và trình bày sản phẩm.

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 10 năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

Sinh viên thực hiện

Đoàn Phước Miên

Huỳnh Dương Tấn Phát